
LERNZIELBUCH

Biologie: Stoffwechsel und ökologische Modelle – neunzehn aktuelle Prüfseiten

Kanonische Kapitelsicht

19 atomare Lernziele

8 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:a2545112a303ba49d972fa81b7f9bdb730412bad7687a9ffa3ca0e6261a9
aaaa

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

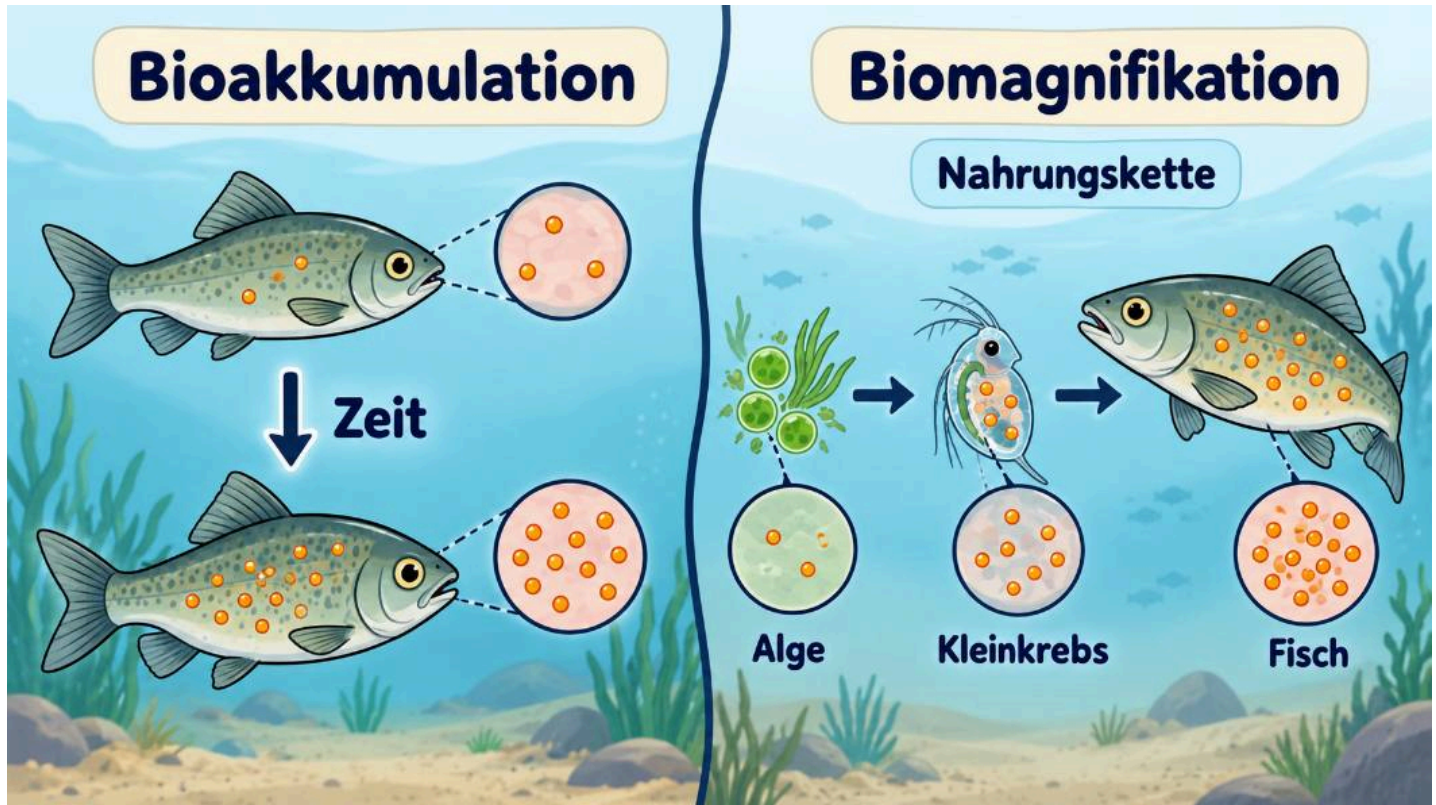
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	19 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ökologie & Stoffwechsel	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3.1 Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Q3.3 Anpassungen an die Umwelt	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11
Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 13
Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 13
Q4.2 Dynamik von Lebensgemeinschaften	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 15

Ökotoxikologie einordnen

Lernziel-ID de1c19a2-2f8a-57bf-bd58-ecc460f47987

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.1 Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schadstoffwirkungen in Ökosystemen (Bioakkumulation, Biomagnifikation) analysieren.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Stoffkreisläufe bewerten](#) 8e7c6b98-fb1a-5f98-8531-685a4ffba4ad

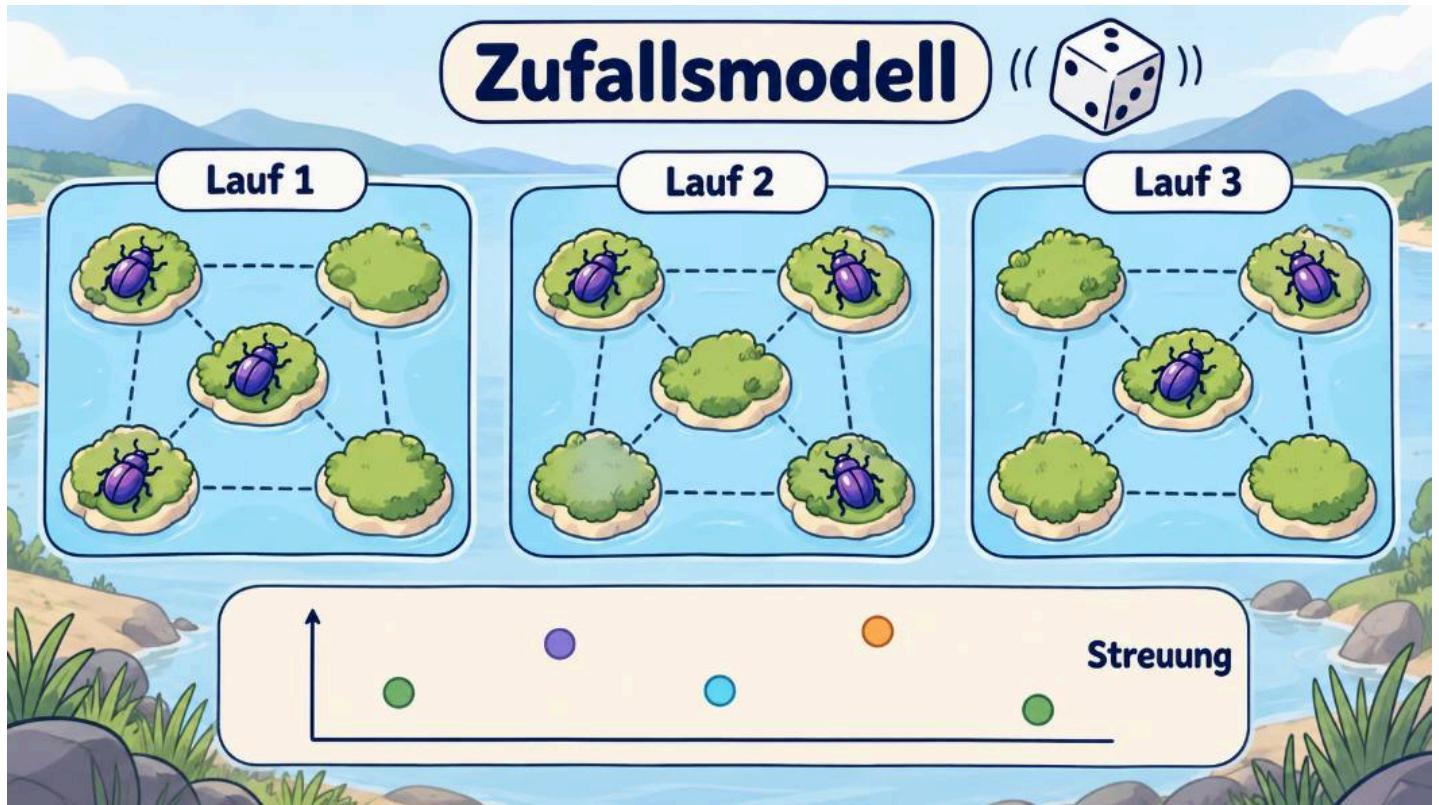
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Stochastische Modelle in Ökologie

Lernziel-ID 691b0711-4427-5b39-b2ef-20f607d15c13

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.1 Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zufallsbasierte Modelle (z. B. Metapopulationen) zur Dynamik von Populationen nutzen.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Trophische Beziehungen erklären](#) ea5d75af-d97f-593a-bea4-722a41d12eb8

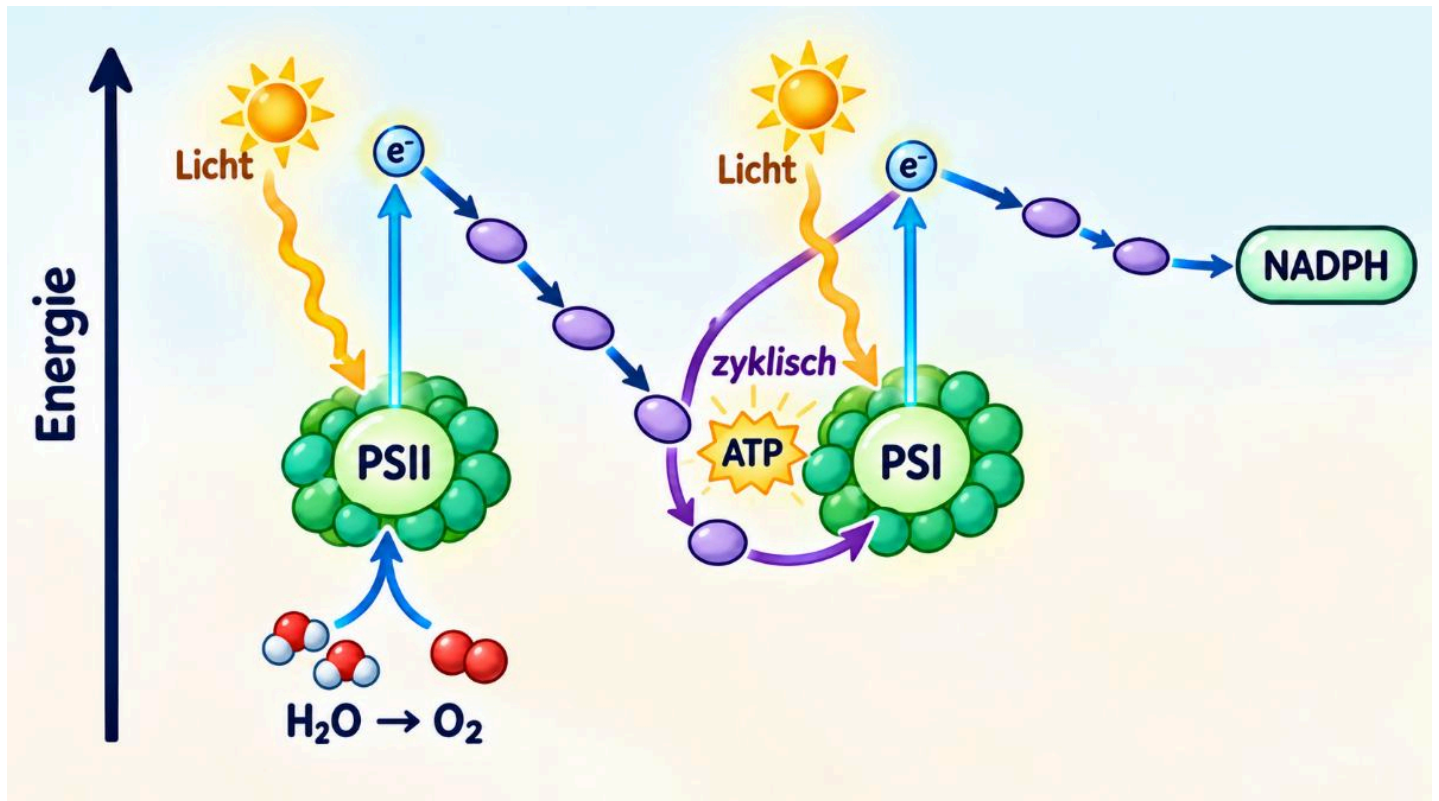
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Z-Schema und zyklische Photophosphorylierung

Lernziel-ID 6020a221-ad96-50dc-9b99-b0bf6815366f

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das energetische Modell der Lichtreaktionen inklusive zyklischer Photophosphorylierung darstellen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Lichtsammelkomplexe beschreiben](#) ec782ce3-475e-5628-b3fe-947d72e74a74

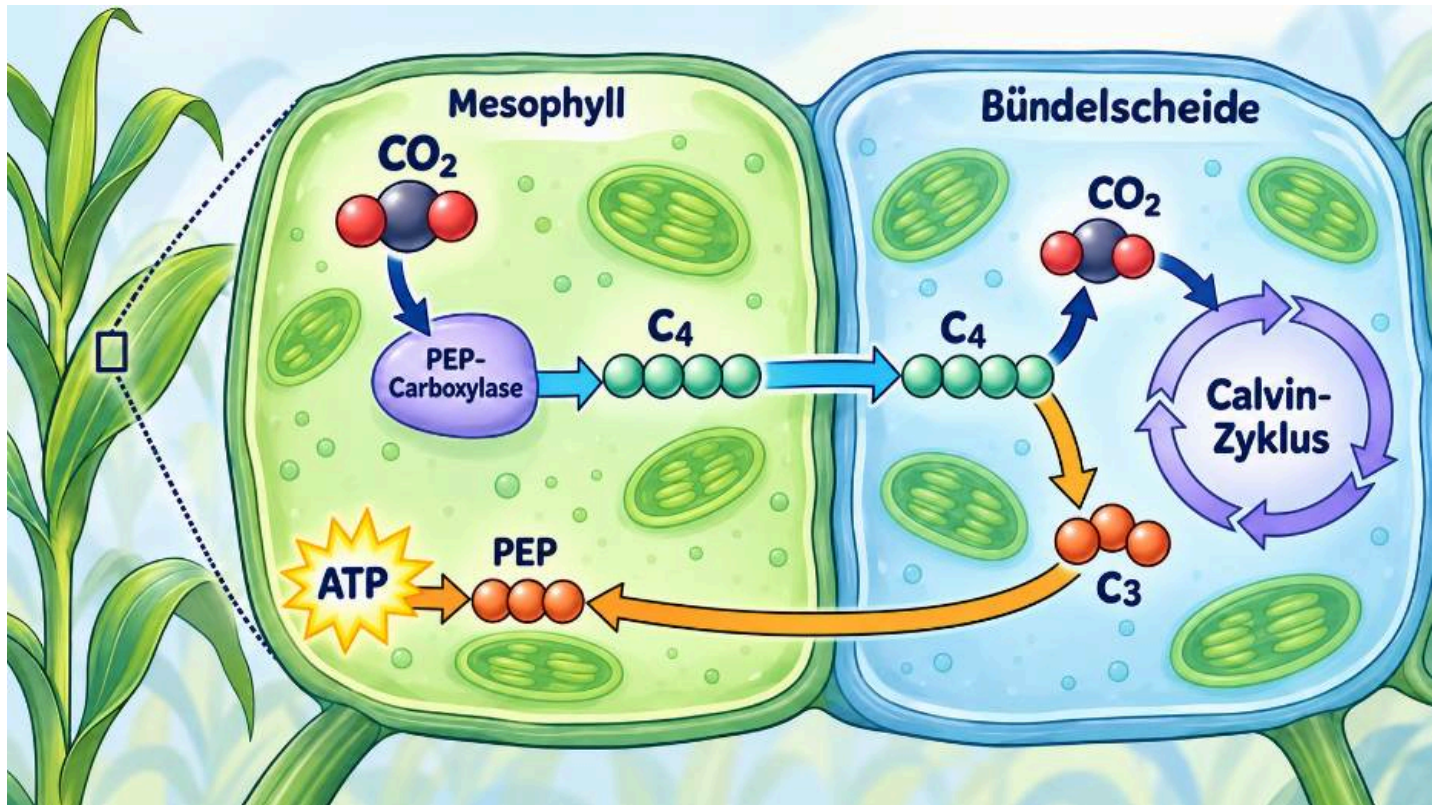
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

C4-Pflanzen vergleichen

Lernziel-ID de5ba3a5-7c5f-5ee3-89d3-c97a0d4eeaf0

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Besonderheiten des C4-Stoffwechsels erläutern.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Fotosynthese modellieren](#) 32f47993-0788-5c27-ac88-7464f481f2f7

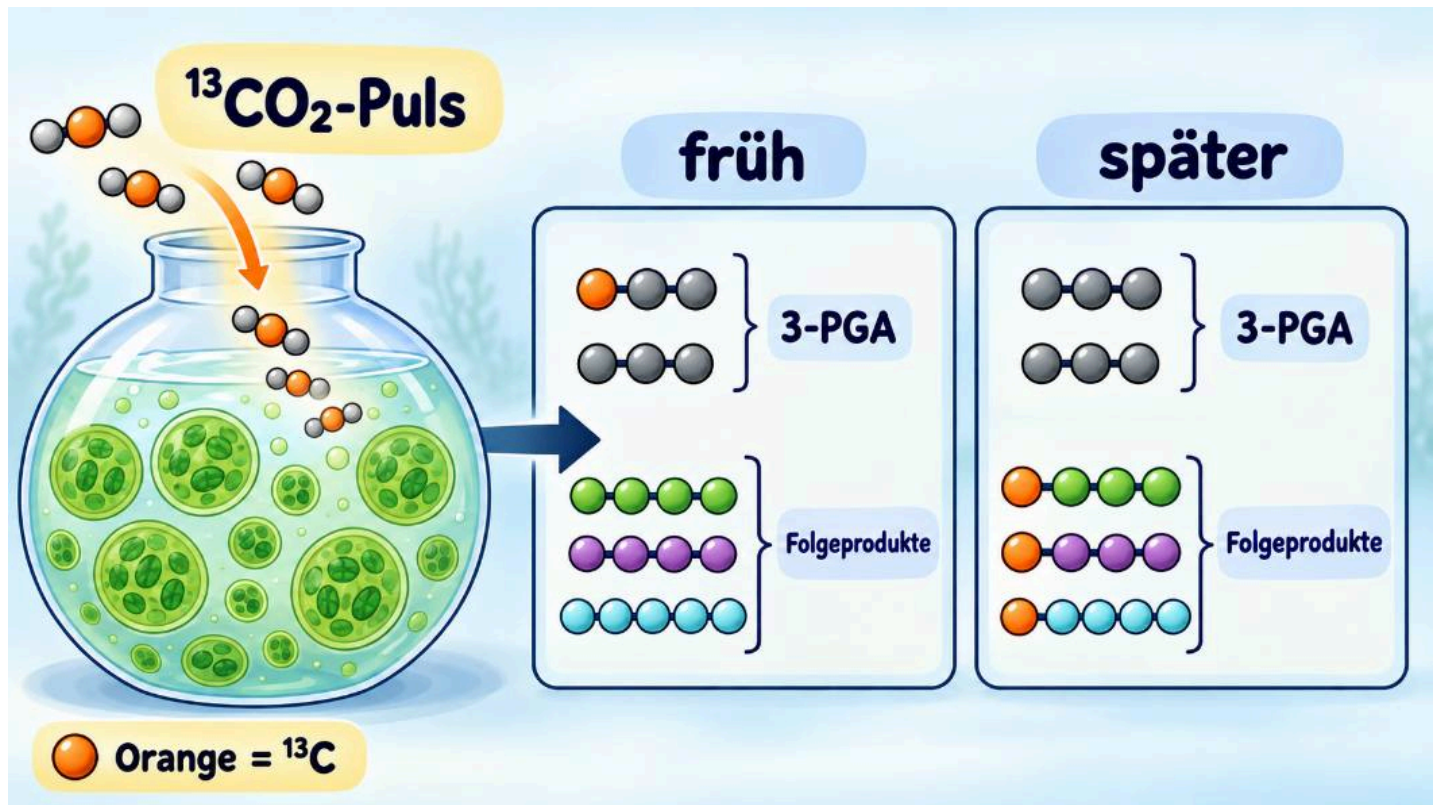
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Tracer-Methoden anwenden

Lernziel-ID ce6550f0-4ec3-5dd9-ab02-0296da98a371

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Tracer-Versuche zur Aufklärung des Calvin-Zyklus beschreiben.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Fotosynthese modellieren](#) 32f47993-0788-5c27-ac88-7464f481f2f7

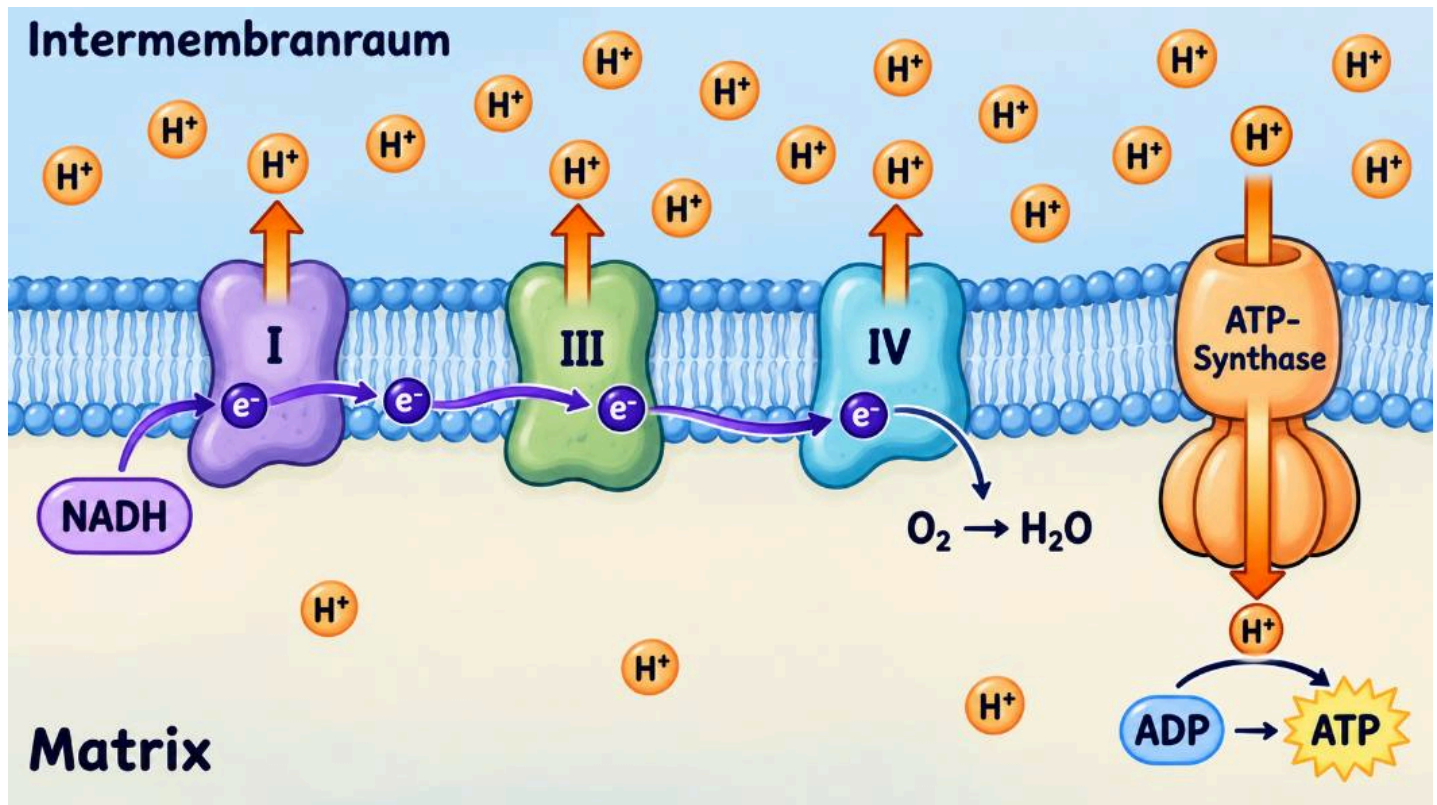
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Energetisches Modell der Atmungskette

Lernziel-ID 462de7c8-b5fb-52f0-82db-63eb019fad29

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Atmungskette energetisch modellieren.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Grundlagen der Zellatmung](#) 135447a0-5d55-564a-afc3-3e3fbed77819

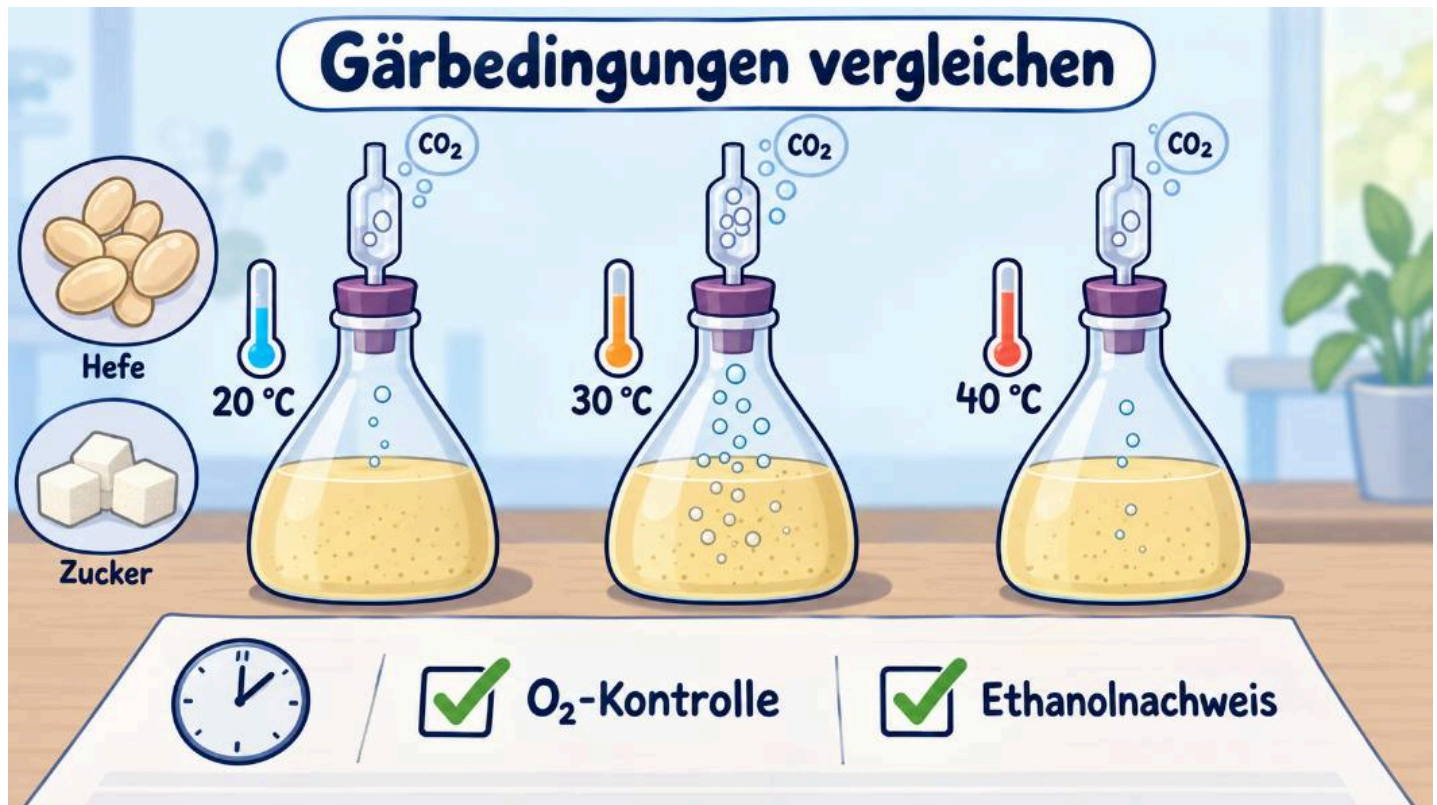
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Fachpraktische Stoffwechselarbeit

Lernziel-ID 280bab15-94e8-59fb-9359-c1c0f8384b2a

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Experimente zu Gärbedingungen planen und auswerten.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Gärungswege untersuchen](#) 8e2244e1-8616-5f24-859f-8e10df1c887b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Lernziel-ID 97d409c8-b3bc-5c7c-8619-2c5592d2a796

Das Diagramm illustriert den C₃-Photosynthesepfad. Links ist ein Blatt dargestellt, das CO₂ aufnimmt. In der Mitte befindet sich ein blauer Wolkenhaufen, der die Enzyme **Rubisco** symbolisiert. Ein grüner Pfeil führt von einem grünen Oval mit der Aufschrift **CO₂** zu Rubisco. Ein lila Oval mit **RuBP** (Ribulose-1,5-bisphosphat) führt über einen blauen Pfeil ebenfalls zu Rubisco. Ein rotes Oval mit **O₂** führt über einen orangefarbenen Pfeil zu Rubisco. Von Rubisco führt ein grüner Pfeil zu einem grünen Oval mit der Aufschrift **3-PG** (3-Phosphoglycerat). Ein orangefarbener Pfeil führt von 3-PG zu einem orangefarbenen Kreis, der den **ATP-Verbrauch** darstellt. Ein weiterer orangefarbener Pfeil führt von diesem Kreis zu einem grünen Oval mit **CO₂**, das über einen orangefarbenen Pfeil zurück zu Rubisco führt. Die Fixierung ist als **Fixierung** und die Rückgewinnung als **Rückgewinnung** beschriftet. Ein Kasten unten links trägt die Aufschrift **Modell**.

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Keine

Keine

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

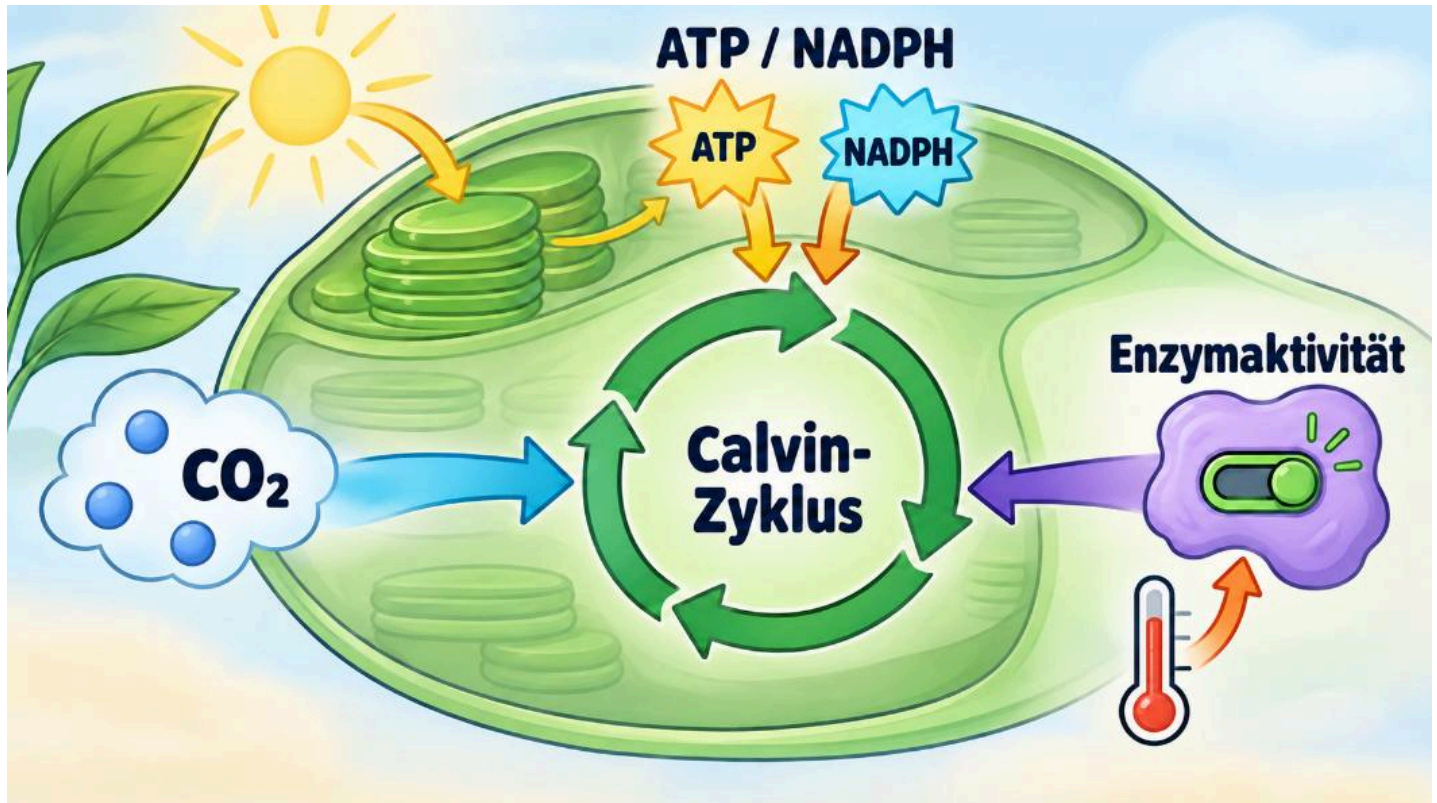
Fotosynthese modellieren 32f47903-0788-5c27-ac88-7464f481f2f7

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Regulation des Calvin-Zyklus

Lernziel-ID 9f074006-74e8-5f09-884d-038bd9b4f0ec

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Regulation des Calvin-Zyklus und Einflussfaktoren analysieren.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Fotosynthese modellieren](#) 32f47903-0788-5c27-ac88-7464f481f2f7

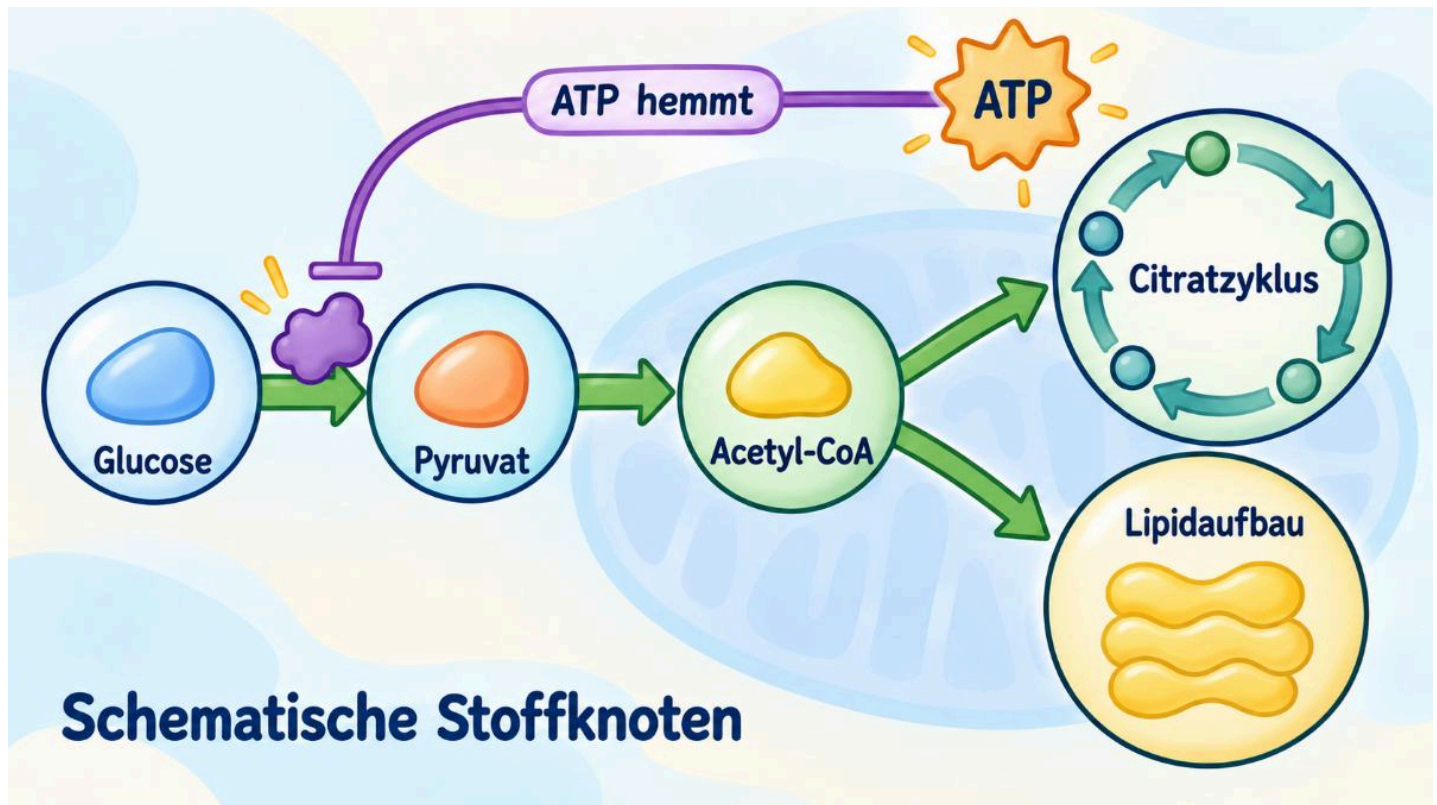
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Metabolische Netzwerke

Lernziel-ID 3cb5f199-3c9a-5f01-a4ba-373bdef0112e

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoffwechselwege als vernetzte Systeme darstellen und regulative Knoten identifizieren.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Grundlagen der Zellatmung](#) 135447a0-5d55-564a-afc3-3e3fbed77819

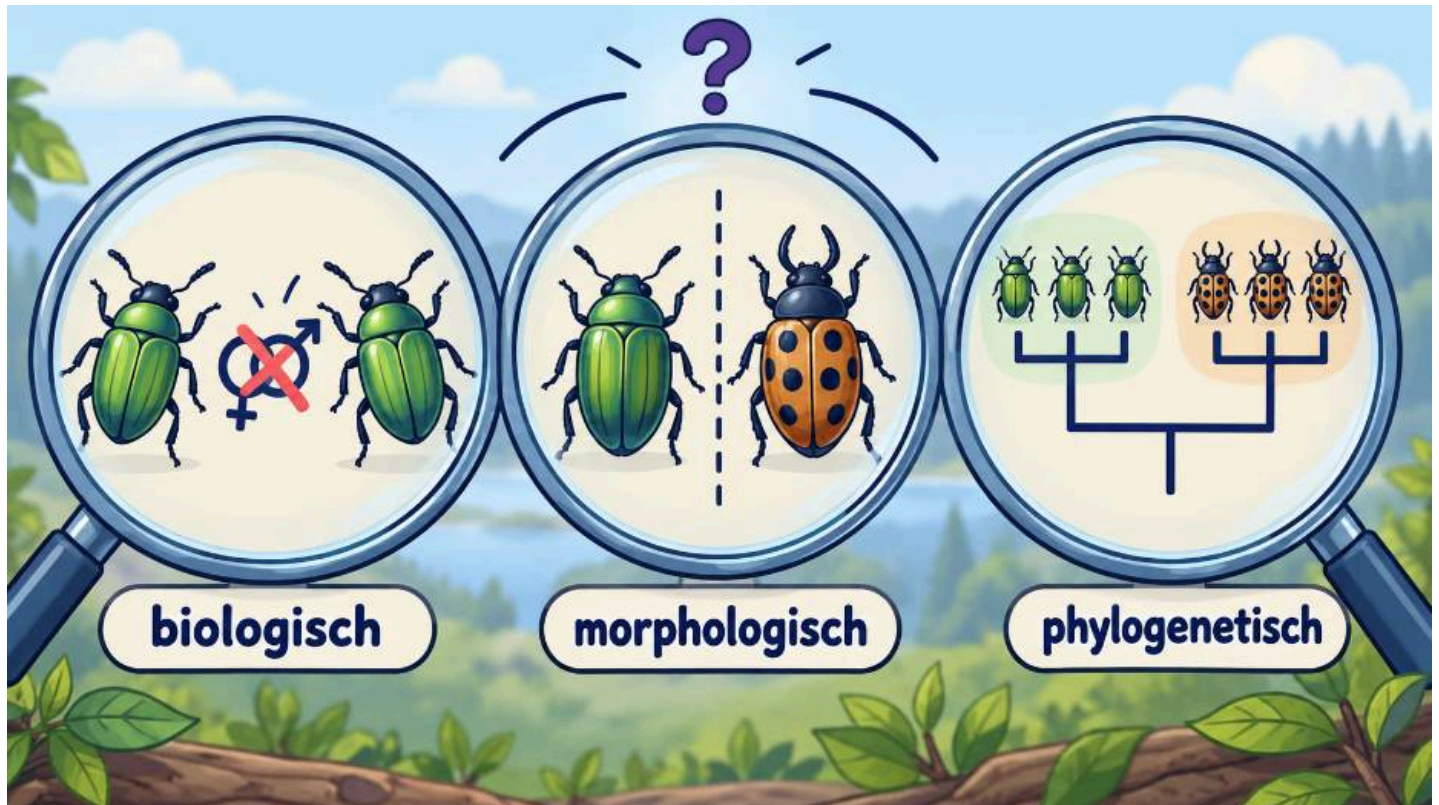
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Artkonzepte vergleichen

Lernziel-ID b56a5408-ed84-57f2-a9dd-d1a67496fdd1

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.3 Anpassungen an die Umwelt



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann biologische, morphologische und phylogenetische Artkonzepte abgrenzen.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Tierische Anpassungen](#) 5bfb8ede-235c-580f-b2c9-4eb84bba4d0a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

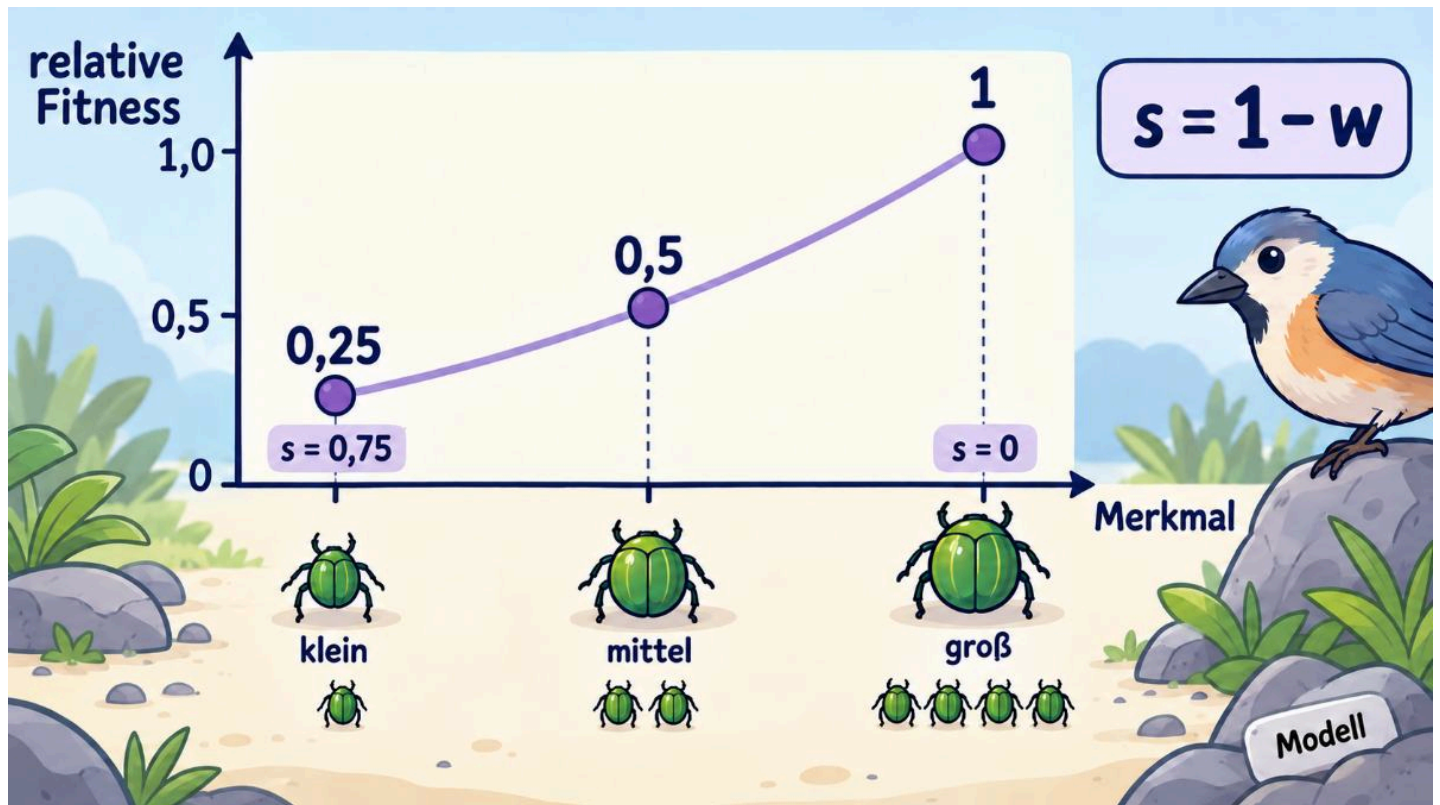
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Phylogenie-Methoden](#) 35b016d8-ed2c-570c-ab64-ac39f8f962b2

Fitnesskurven analysieren

Lernziel-ID eccf935c-48e3-53dd-b472-5e794241279b

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.3 Anpassungen an die Umwelt



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fitnesskurven interpretieren und Selektionsdruck quantifizieren.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Pflanzliche Anpassungen](#) sef8ffbf-aed6-5952-910a-1553580bac54

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

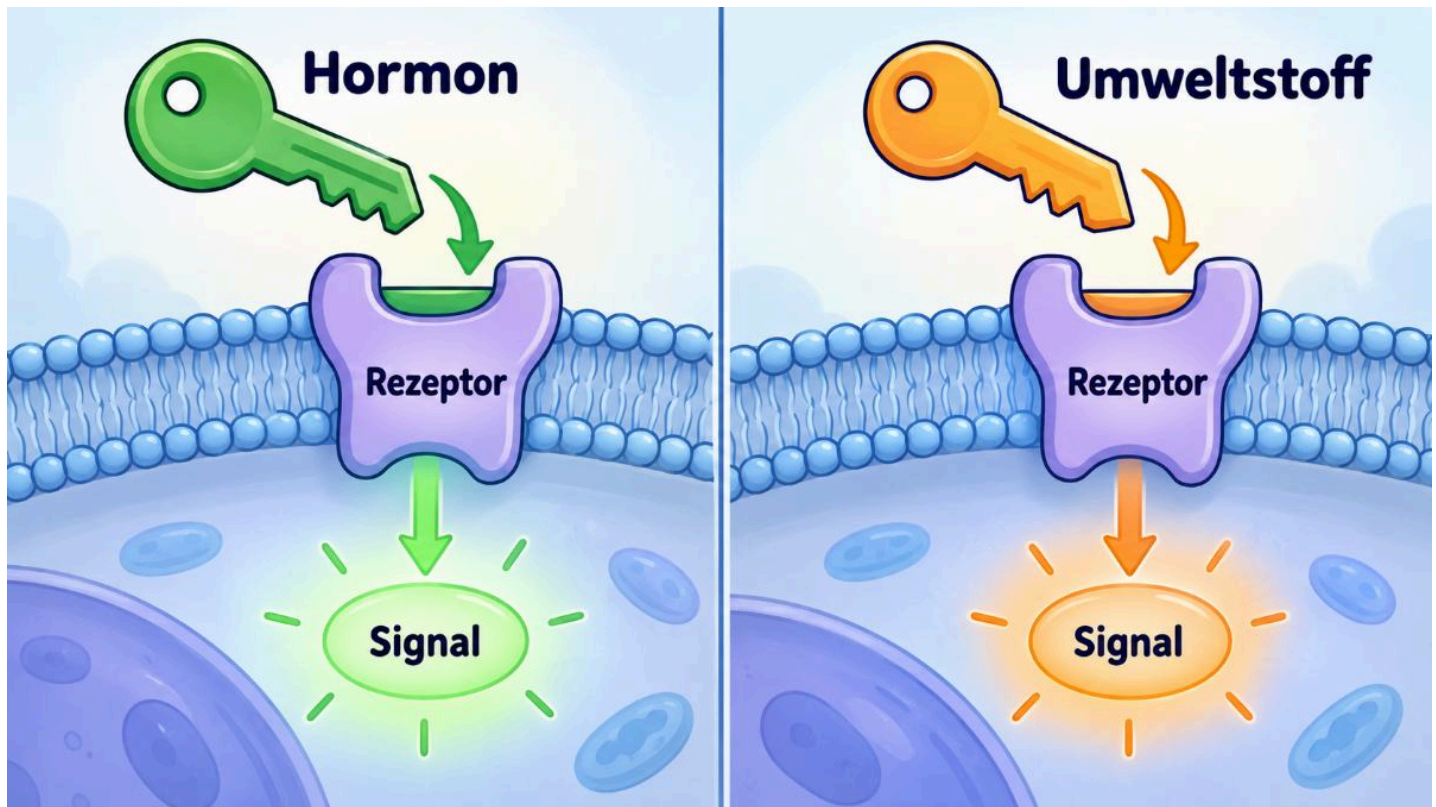
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Endokrine Umweltstoffe reflektieren

Lernziel-ID 71b21aef - 796b - 5506 - a593 - 8d96b3d4b636

Biologie > Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität >

Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann hormonartig wirkende Umweltstoffe und ihre Auswirkungen beschreiben.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Nachhaltige Nutzung planen](#) ae3f50bf-33c7-535f-8d13-191ee330c0fa

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

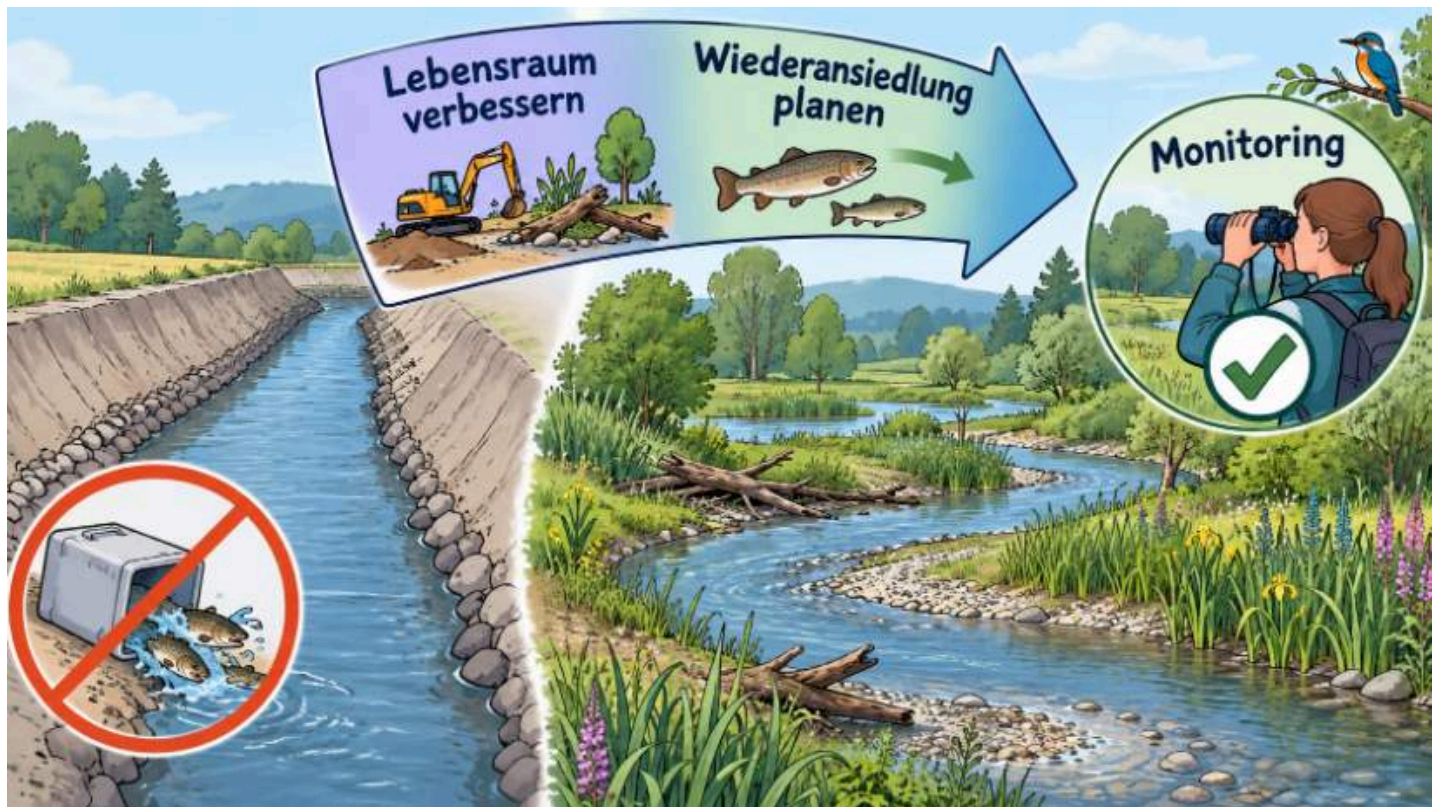
[Umwelttoxikologie vertiefen](#) b6b1a9ab-3930-5165-8b4e-92b3d87ea014

Renaturierung und Wiederansiedlung

Lernziel-ID 7749de90-68f4-53a6-b474-b6414f16f09e

Biologie > Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität >

Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Strategien der Renaturierung und Wiederansiedlung planen und bewerten.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Anthropogene Eingriffe analysieren](#) fdc82200-dfc1-53ec-a5b9-bd4cfaf1e35f

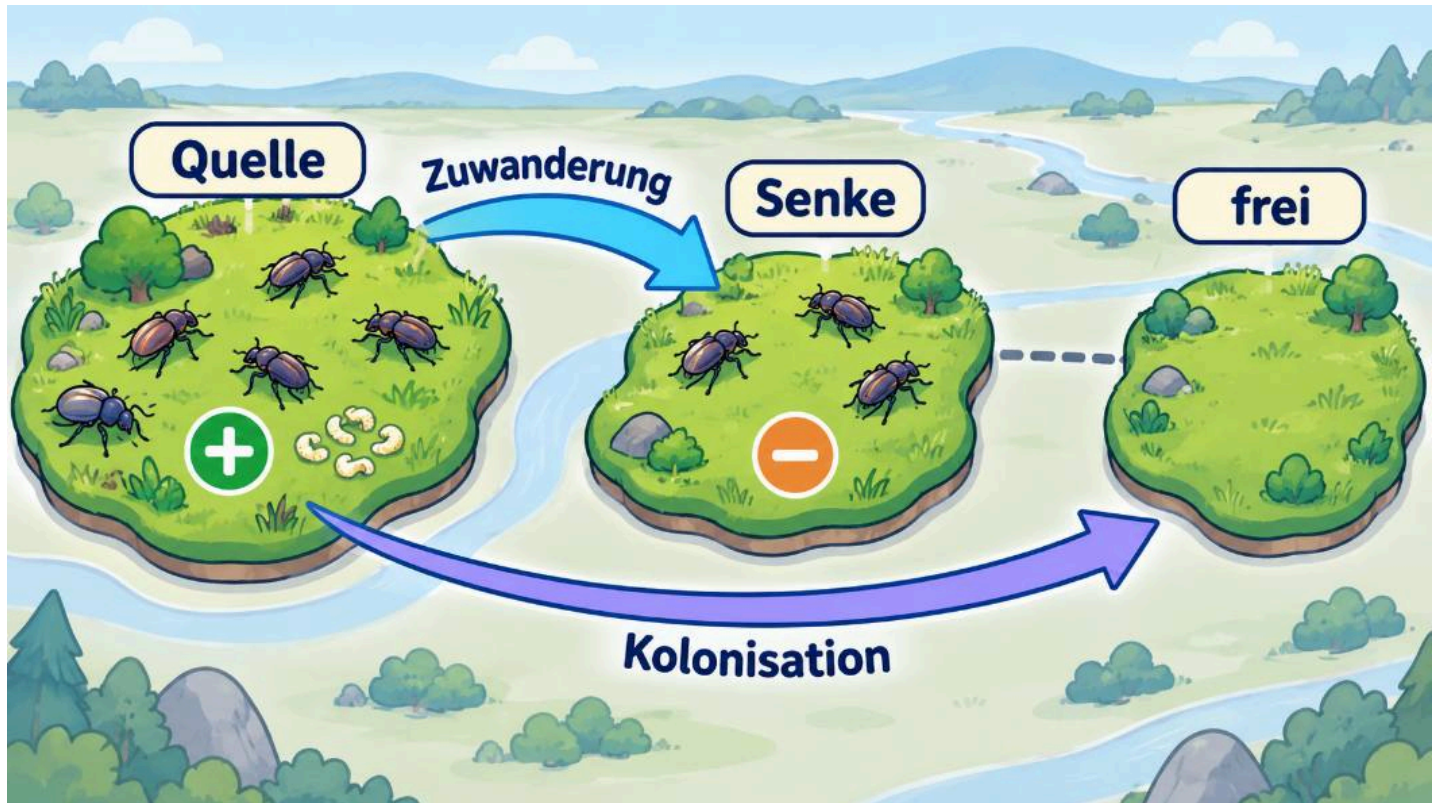
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Metapopulationsmodelle

Lernziel-ID 4ef85d98-5e20-540b-9adf-89592febc438

Biologie > Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität > Q4.2 Dynamik von Lebensgemeinschaften



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Metapopulationsdynamiken (Quellen/Senken, Kolonisation) modellieren.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Ökologische Modelle anwenden](#) 52d195f7-af13-570a-adc5-0eb27eaab6da

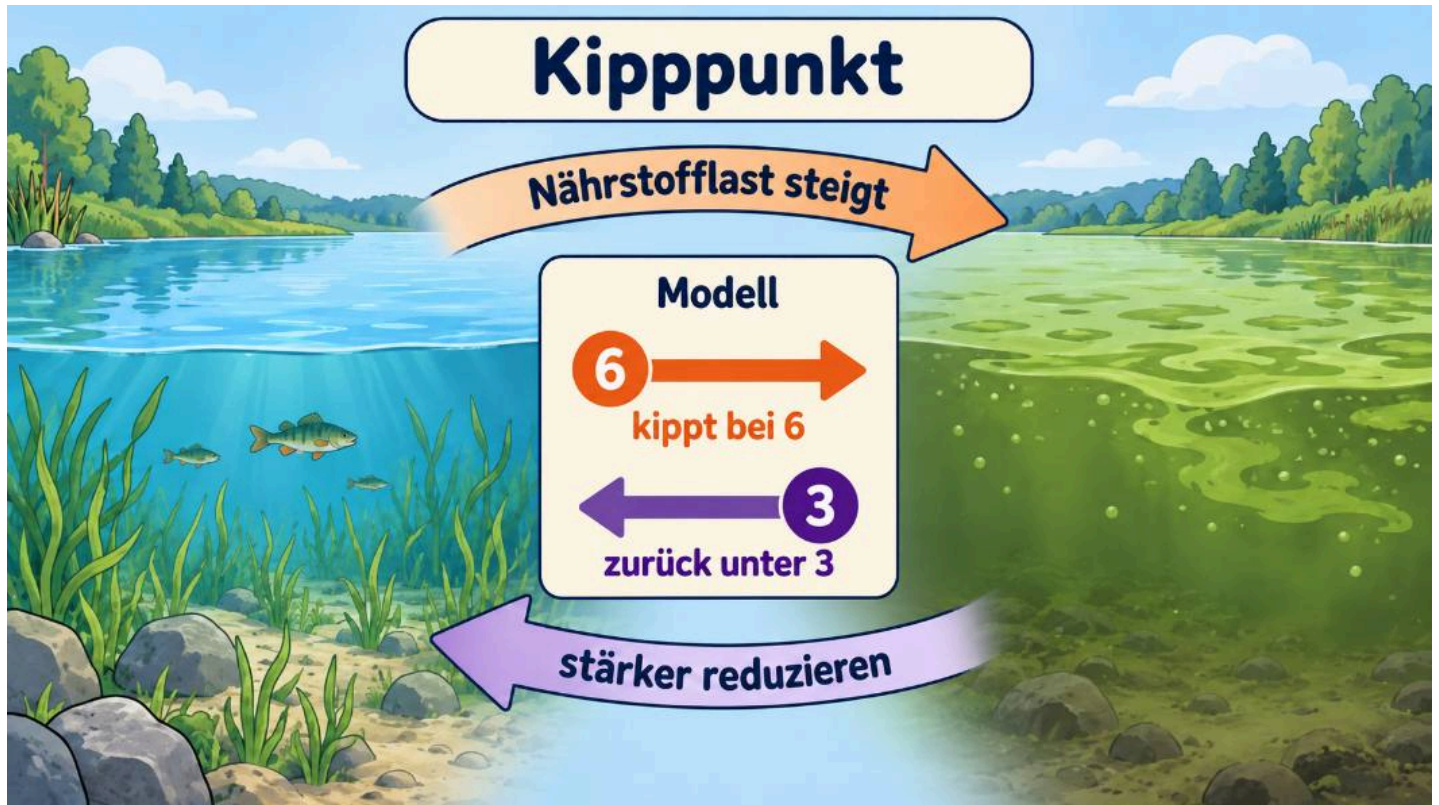
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Ökologische Kipppunkte

Lernziel-ID f36a52b8-acd7-5a3d-83e2-0af74acc9c96

Biologie > Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität > Q4.2 Dynamik von Lebensgemeinschaften



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kipppunkte in Ökosystemen erkennen und Folgen für Management ableiten.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Resilienz von Ökosystemen

b7b84b6a-1c99-5474-99c5-9a72a1cd505b

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Schutz- und Managementstrategien](#) 914fb22b-e19e-5f5e-adfd-eff27bf5f1f5

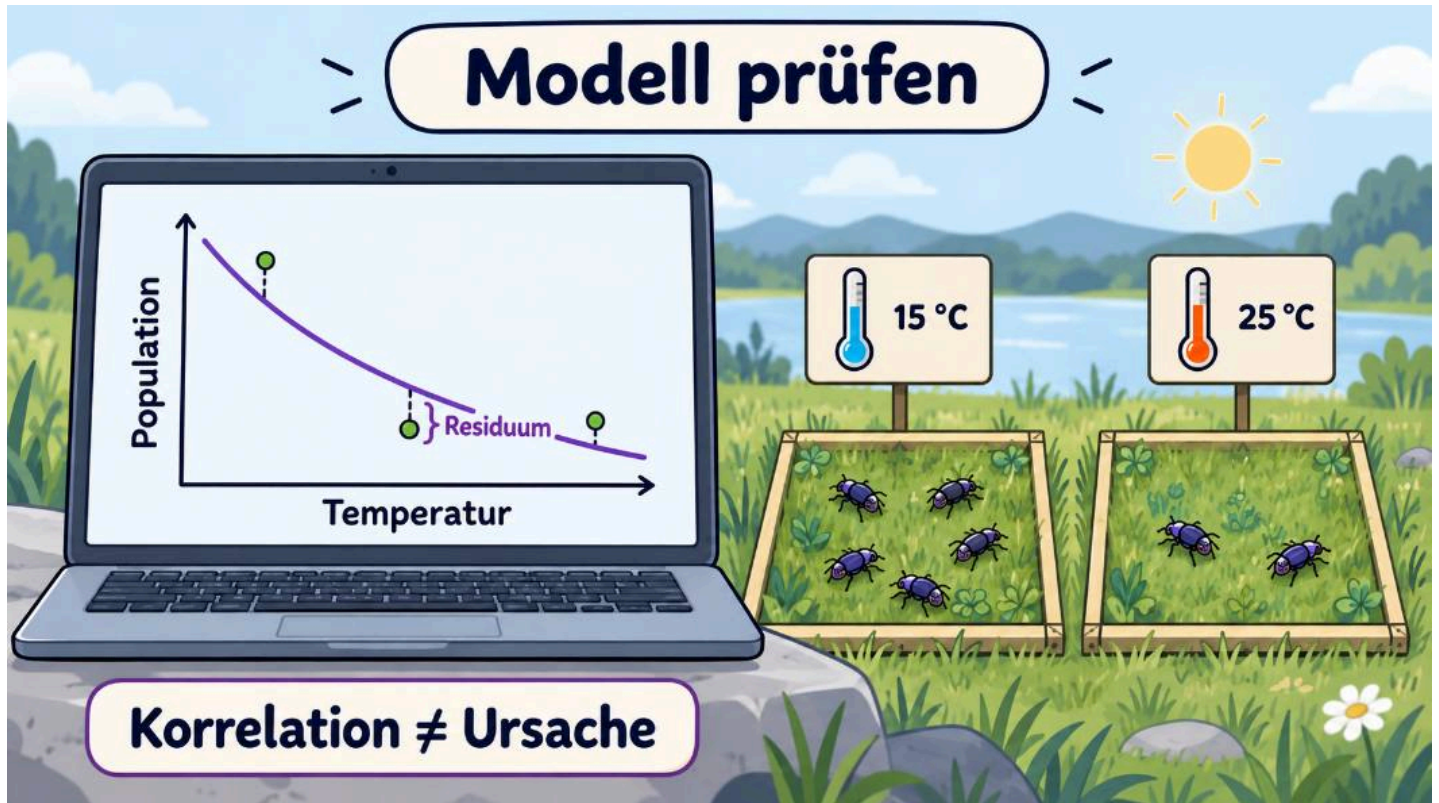
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Bioinformatik und Modellierung

Lernziel-ID e3c7cd8b-8c6c-5c4b-8c7f-e0d1a6284f94

Biologie > Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität > Q4.2 Dynamik von Lebensgemeinschaften



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache bioinformatische Modellierungen für Populations- oder Klimadaten anwenden.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Ökologische Modelle anwenden](#) 52d195f7-af13-578a-adc5-0eb27eaab6da

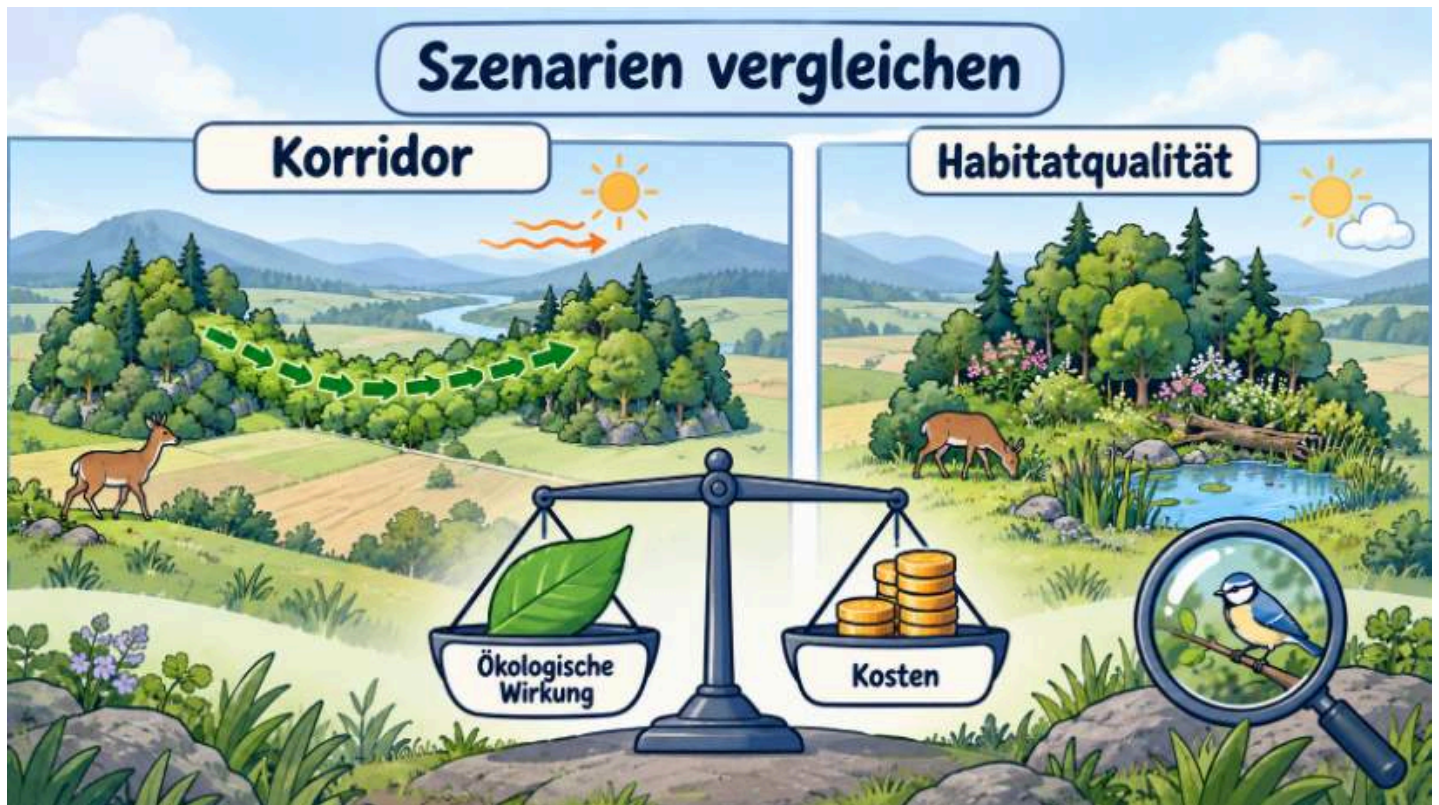
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Szenarioanalyse und Management

Lernziel-ID 64a31f9a-27b2-5321-b2a8-47188d001c6b

Biologie > Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität > Q4.2 Dynamik von Lebensgemeinschaften



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Managementoptionen anhand von Szenarien (z. B. Klima, Landnutzung) vergleichen.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Schutz- und Managementstrategien](#) 914fb22b-e19e-5f5e-adfd-ef27b5f1f5

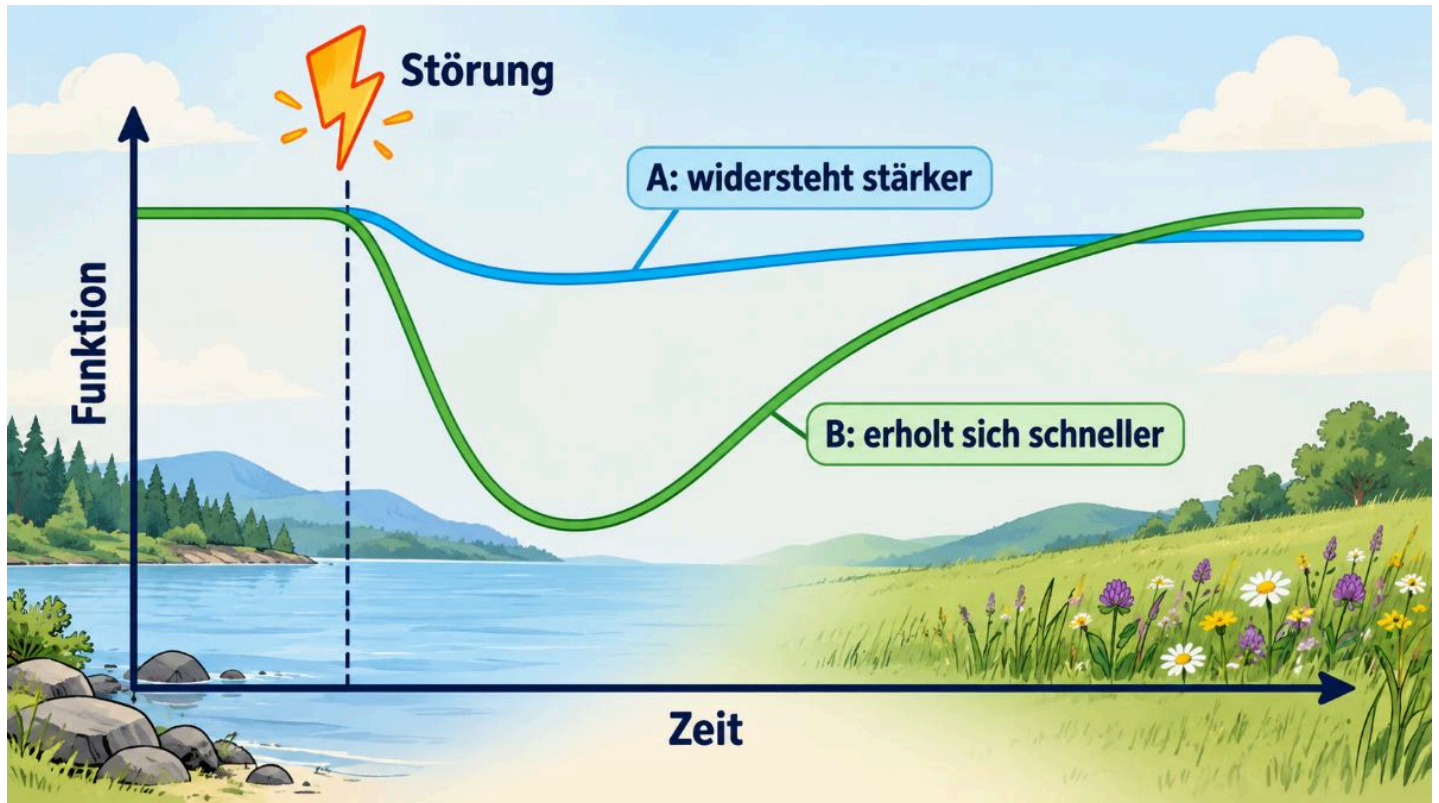
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Resilienz von Ökosystemen

Lernziel-ID b7b84b6a-1c99-5474-99c5-9a72a1cd505b

Biologie > Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität > Q4.2 Dynamik von Lebensgemeinschaften



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Resilienzkonzepte anwenden und Managementoptionen daraus ableiten.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ökologische Kippunkte

f36a52b8-acd7-5a3d-83e2-0af74acc9c96

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a